МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

НГТУ НЭТИ | Факультет прикладной математики и информатики

Кафедра теоретической и прикладной информатики

Практическое задание №2

по дисциплине «Планирование и анализ экспериментов»

ПОСТРОЕНИЕ НЕПРЕРЫВНЫХ ОПТИМАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

Группа ПМ-12 ВОСТРЕЦОВА ЕКАТЕРИНА

Вариант 4 ЗИЯНУРОВ АРТЁМ

ХАМИТОВА ЕКАТЕРИНА

Преподаватели ПОПОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Новосибирск,2025

1. Задание

1. Изучить условия оптимальности планов эксперимента и алгоритмы синтеза непрерывных оптимальных планов эксперимента.
2. Разработать программу построения непрерывных оптимальных планов эксперимента, реализующую последовательный или комбинированный алгоритм. Применить программу для построения оптимального плана для тестового примера из варианта заданий. Для отчета предусмотреть выдачу на печать протокола решения по итерациям. При большом числе итераций предусмотреть вывод протокола с некоторой дискретностью.
3. Оформить отчет, включающий в себя постановку задачи, протокол решения, а также текст программы.
4. Защитить лабораторную работу.

Вариант 4

Двухфакторная квадратичная модель на квадрате [–1, +1]. Начальный план – сетка с шагом 0.25 по каждой координате. Веса равные. Строить А оптимальные планы. Комбинированный алгоритм (неполный его вариант).

2. Постановка задачи

$$y = f^T(x)\theta + e = \theta_0 + \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2 + \theta_3 x_1 x_2 + \theta_4 x_1^2 + \theta_5 x_2^2 + e,$$

У – значение зависимой переменной,

е – ошибка,

$f^T(x) = (1, x_1, x_2, x_1 x_2, x_1^2, x_2^2)$ – заданная вектор функция, от независимой переменной х,

$\theta = (\theta_0, \theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5)$ – вектор неизвестных параметров

3. Ход работы

Критерий оптимальности:

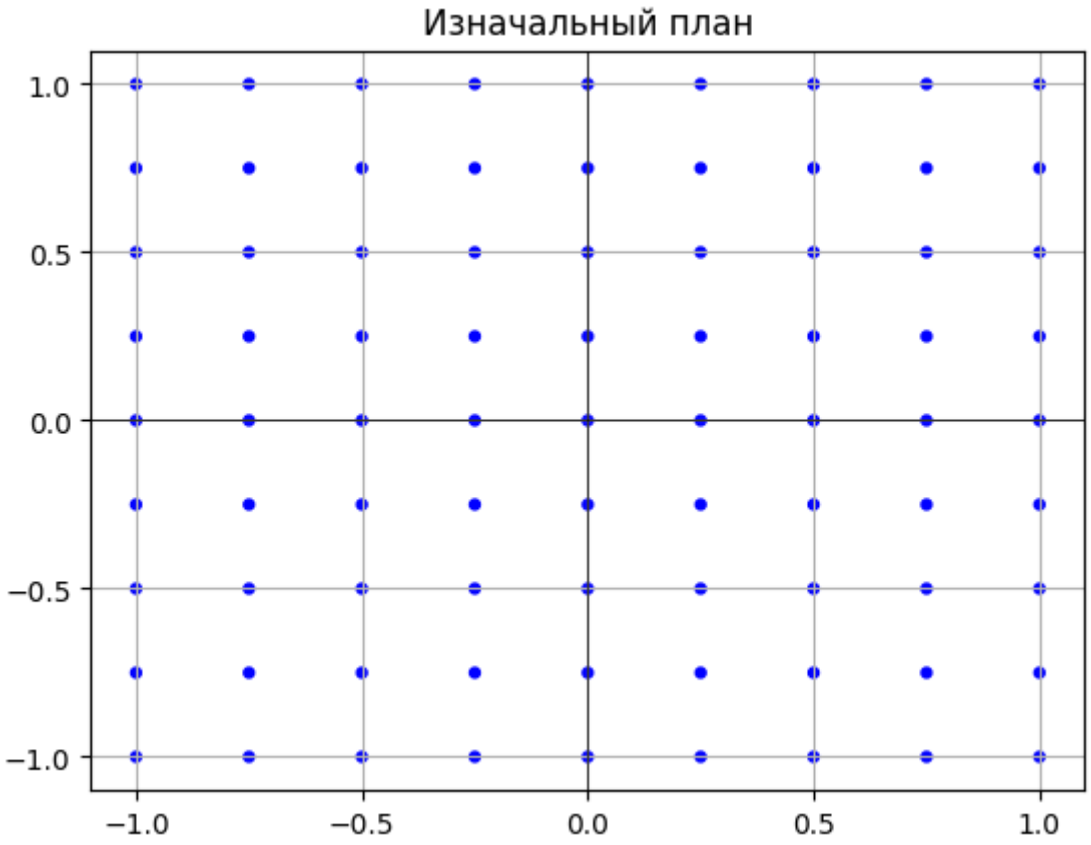
$$-\mathrm{tr}\, M^{-1}(\varepsilon) \to \max$$

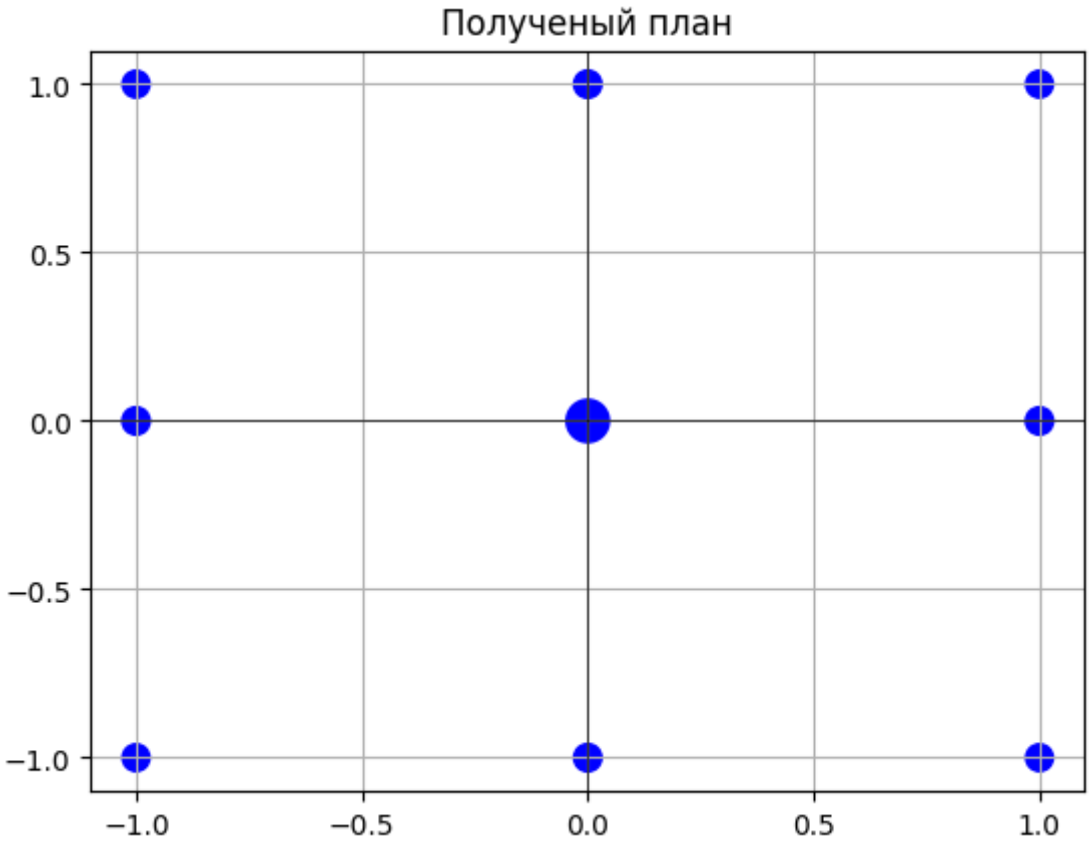
Необходимые и достаточные условия оптимальности:

$$\max_{x \in \tilde{X}} \mathrm{tr}\, M^{-2}(\varepsilon^*) M(x) = \mathrm{tr}\, M^{-1}(\varepsilon^*)$$

Итерация	Функционал критерия	Ошибка
1	2,912E+01	5,217E-01
50	1,984E+01	1,333E-01
100	1,846E+01	3,078E-02
150	1,813E+01	2,166E-02
200	1,800E+01	1,039E-02
250	1,794E+01	1,035E-02
300	1,789E+01	1,916E-03
350	1,789E+01	9,922E-06
351	1,789E+01	9,922E-06

Графики планов





4. Текст программы

```python
#импорт библиотек
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from numpy.linalg import inv


#параметры, постоянные
m=6#насколько я поняла - это по факту размер нашего вектора иксов\тет
n = 81# с шагом 0.25 у нас будет выходить это
p = [1/n] * n # веса равные, равны вот этому


#наша функция
def f(x):
    func = np.array([1,x[0],x[1],x[0]*x[1],x[0]**2,x[1]**2])
    return func
#создаем наш x
x1 = np.arange(-1,1.1,0.25)
x2 = np.arange(-1,1.1,0.25)
x = []
for i in range(len(x1)):
    for j in range(len(x2)):
        x.append([round(x1[i],2), round(x2[j],2)])
x = np.array(x)



def Mcalc(x, p):
    M = np.zeros([m, m])
    for i in range(n):
        M += p[i] * np.outer(f(x[i]),f(x[i]).T)
    return M

def A_functional(M):
    return np.trace(np.linalg.inv(M))

def phi(x, D):
    return np.trace(np.dot(np.dot(D, D), np.outer(f(x), f(x).T)))
def grad_func_A(M, x):
    grad = []
    D = np.linalg.inv(M)
    for i in range(n):
        grad.append(phi(x[i], D))
    return grad / np.linalg.norm(grad)

def NecessaryCond(fi, mean_no0):
    for i in range(n):
        if p[i] != 0 and abs(mean_no0 - fi[i]) > 1e-5:
            return False
    return True
```

```python
def SufficientCond(Grd, fi, mean_no0):
    flag = 1
    for i in range(n):
        Grd[i] = fi[i] - mean_no0
        if p[i] == 0.0:
            if Grd[i] > 0:
                flag = 0
            else:
                Grd[i] = 0
    if(flag == 1):
        return True
    return False

def q_sort(N, p, fi):
    q = N - np.count_nonzero(p)

    mean = 0
    for i in range(N):
        if (p[i] != 0):
            mean += fi[i]
    mean /= (N - q)
    return mean

def step(Grd):
    lyambda = 0.1
    for i in range(n):
        if(Grd[i] < 0 and lyambda > -p[i] / Grd[i]):
            lyambda =  -p[i] / Grd[i]

    for i in range(n):
        p[i] += lyambda * Grd[i]
    return p

def gradient_plan_A(p, x):
    neccocaryCond = False
    iterNum = 1
    iterProc = []
    kMax = 10000
    Grd = np.zeros(n)
    while neccocaryCond == 0 and iterNum < kMax:

        # Проверяем условия оптимальности

        M = Mcalc(x, p)
        D = np.linalg.inv(M)

        fi = grad_func_A(M, x)
        # Количество не нулевых компонент
        mean_no0 = q_sort(n, p, fi)
        f1= NecessaryCond(fi, mean_no0)
        f2 = SufficientCond(Grd, fi, mean_no0)
```

```
        if (iterNum % 50 == 0 or iterNum == 1):
            print(iterNum, A_functional(M), np.linalg.norm(Grd), sep='\t')
        iterNum += 1
        if (f1 and f2):
            break
        else:
            step(Grd)
    print(iterNum, A_functional(M), np.linalg.norm(Grd), sep='\t')
    return p
print(" i", " A(->max)", " необходимо и достаточно (->0)", "p_sum")
p0 = gradient_plan_A(p, x)
print(p0)
total = sum(p0)
p1 = [x / total for x in p0]

x = np.arange(-1, 1.1, 0.25)
y = np.arange(-1, 1.1, 0.25)
X, Y = np.meshgrid(x, y)

sizes = [1/n*1000]*n
plt.scatter(X, Y, s=sizes, c='blue')
plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.5)
plt.axvline(0, color='black', linewidth=0.5)
plt.xticks([-1, -0.5, 0, 0.5, 1])
plt.yticks([-1, -0.5, 0, 0.5, 1])
plt.grid(True)
plt.title("Изначальный план")
plt.show()

x = np.arange(-1, 1.1, 0.25)
y = np.arange(-1, 1.1, 0.25)
X, Y = np.meshgrid(x, y)
sizes = [val*1000 for val in p/sum(p)]
plt.scatter(X, Y, s=sizes, c='blue')
plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.5)
7
plt.axvline(0, color='black', linewidth=0.5)
plt.xticks([-1, -0.5, 0, 0.5, 1])
plt.yticks([-1, -0.5, 0, 0.5, 1])
plt.grid(True)
plt.title("Полученый план")
plt.show()
```